01 / GUÍA DE TEORÍA MATEMÁTICA E INGENIERÍA

Rotaciones y matrices 3D

EX30 · Álgebra, regla de la mano derecha y aplicación física

Orden de estudio. La teoría se desarrolla primero desde el álgebra lineal, después se interpreta geométricamente y finalmente se aplica a fuerzas y marcos de referencia. El ejercicio de programación se aborda tras esta guía.

1. ¿Qué cambia al pasar de 2D a 3D?

Un vector tridimensional tiene tres componentes:

$$\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}.$$

Una rotación en 3D conserva la longitud del vector y su origen, pero puede variar su dirección respecto a **tres ejes**. A diferencia de 2D, debemos indicar *alrededor de qué eje* se efectúa cada giro.

Si se rota alrededor de x, la componente x permanece fija y se transforman y, z. Análogamente, al girar alrededor de y queda fija esa componente, y al girar alrededor de z queda fija z.

2. De la rotación plana a las tres matrices fundamentales

Partimos de la matriz 2D estudiada en EX29, donde $c = \cos\theta$ y $s = \sin\theta$:

$$\mathbf{R}_{2D}(\theta) = \begin{pmatrix} c & -s \\ s & c \end{pmatrix}.$$

La regla de construcción es sencilla: **mantener el eje de giro sin cambios e insertar el bloque 2D en las otras dos componentes**.

Giro alrededor de x: se transforman y y z

$$\mathbf{R}_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c & -s \\ 0 & s & c \end{pmatrix}$$

$$v'_x = v_x, \qquad v'_y = c\,v_y - s\,v_z, \qquad v'_z = s\,v_y + c\,v_z.$$

Giro alrededor de y: se transforman x y z

$$\mathbf{R}_y(\theta) = \begin{pmatrix} c & 0 & s \\ 0 & 1 & 0 \\ -s & 0 & c \end{pmatrix}$$

$$v'_x = c\,v_x + s\,v_z, \qquad v'_y = v_y, \qquad v'_z = -s\,v_x + c\,v_z.$$

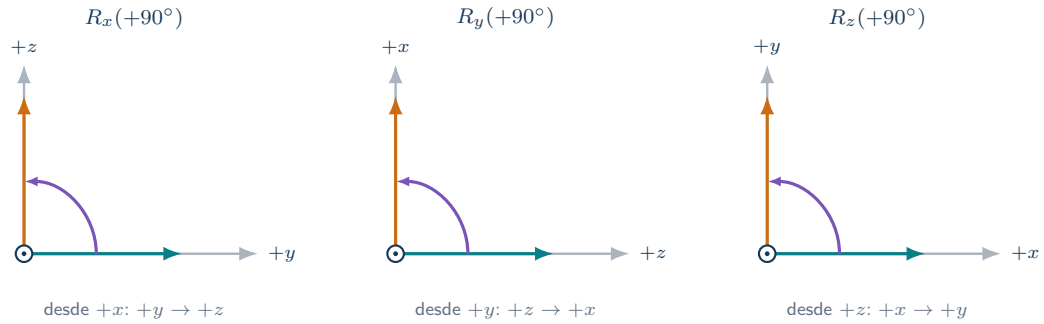
Giro alrededor de z: se transforman x y y

$$\mathbf{R}_z(\theta) = \begin{pmatrix} c & -s & 0 \\ s & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$v'_x = c\,v_x - s\,v_y, \qquad v'_y = s\,v_x + c\,v_y, \qquad v'_z = v_z.$$

Nota sobre signos. El signo del término seno en $\mathbf{R}_y$ no se coloca igual que en $\mathbf{R}_x$ y $\mathbf{R}_z$ cuando se lee la matriz por filas. Está determinado por la regla de la mano derecha, no por una elección arbitraria.

3. Referencia visual: sentido positivo de giro



Vista en cada caso desde el semieje positivo del eje de giro, mirando al origen. El arco morado marca el sentido positivo (regla de la mano derecha).

Los dibujos muestran una *rotación activa* (gira el vector; los ejes globales permanecen fijos). Así, un giro $+90°$ alrededor de x lleva la dirección $+y$ a $+z$; alrededor de y, lleva $+z$ a $+x$; y alrededor de z, lleva $+x$ a $+y$.

4. Ejemplos manuales: una matriz, un vector, un producto

Ejemplo $R_x(+90°)$**.** Para $\boldsymbol{b} = (1, 2, 0)^T$, $c = 0$ y $s = 1$:

$$\mathbf{R}_x(90°)\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo $R_y(+90°)$**.** Con $\boldsymbol{c} = (1, 0, 2)^T$:

$$\mathbf{R}_y(90°)\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo $R_z(-90°)$**.** Para $\boldsymbol{d} = (0, 3, 1)^T$, $c = 0$ y $s = -1$:

$$\mathbf{R}_z(-90°)\boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

5. Propiedades matemáticas y su justificación

(i) Ortogonalidad. Cada $\mathbf{R}$ tiene columnas unitarias y perpendiculares. Por ejemplo, en $\mathbf{R}_z$ las columnas son $(c, s, 0)^T$, $(-s, c, 0)^T$ y $(0, 0, 1)^T$. Sus productos escalares cruzados son cero y sus normas son uno, pues $c^2 + s^2 = 1$. Por tanto:

$$\boxed{\mathbf{R}^T\mathbf{R} = \mathbf{I}_3, \qquad \mathbf{R}^{-1} = \mathbf{R}^T.}$$

(ii) Conservación de la norma. Si $\boldsymbol{v}' = \mathbf{R}\boldsymbol{v}$:

$$\|\boldsymbol{v}'\|_2^2 = (\mathbf{R}\boldsymbol{v})^T(\mathbf{R}\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{v}^T\mathbf{R}^T\mathbf{R}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}^T\boldsymbol{v} = \|\boldsymbol{v}\|_2^2.$$

(iii) Determinante. Para estas rotaciones $\det \mathbf{R} = +1$: conservan orientación y volumen. **Cuidado:** un determinante $+1$ por sí solo no demuestra que una matriz conserve normas; hay que comprobar ortogonalidad.

6. El orden de las rotaciones importa en 3D

Tomemos $\boldsymbol{p} = (1, 0, 0)^T$ y giros de $+90°$ alrededor de x y de z. Primero x y después z:

$$\mathbf{R}_z(90°)\mathbf{R}_x(90°)\boldsymbol{p} = \mathbf{R}_z(90°) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

En cambio, primero z y después x:

$$\mathbf{R}_x(90^\circ)\mathbf{R}_z(90^\circ)\boldsymbol{p} = \mathbf{R}_x(90^\circ)\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}.$$

Los resultados son diferentes; por tanto, **en 3D el producto de matrices de rotación no es conmutativo en general**:

$$\boxed{\mathbf{R}_z\mathbf{R}_x \neq \mathbf{R}_x\mathbf{R}_z.}$$

En un producto $\mathbf{R}_2\mathbf{R}_1\boldsymbol{v}$, primero actúa $\mathbf{R}_1$ y después $\mathbf{R}_2$. Esta regla ya se practicó en EX29, pero en 3D es indispensable.

7. Aplicación de ingeniería y transformación inversa

Supongamos una fuerza inicial $\boldsymbol{F}_0 = (10,0,0)^T$ N que gira $+90^\circ$ sobre el eje global z y después $+90^\circ$ sobre el eje global x:

$$\boldsymbol{F}_G = \mathbf{R}_x(90^\circ)\mathbf{R}_z(90^\circ)\boldsymbol{F}_0 = \mathbf{R}_x(90^\circ)\begin{pmatrix}0\\10\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\10\end{pmatrix}\text{N}.$$

Una fuerza aplicada con brazo $\boldsymbol{r} = (0{,}2,0,0)^T$ m produce el momento:

$$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F}_G = \begin{pmatrix}0\\-2\\0\end{pmatrix}\text{N m}.$$

Este último producto vectorial recupera la teoría del EX27.

Para una transformación *pasiva*, si los ejes locales están girados mediante una matriz $\mathbf{R}$ respecto a los globales, y la fuerza física **no** cambia:

$$\boldsymbol{F}_G = \mathbf{R}\boldsymbol{F}_L, \qquad \boxed{\boldsymbol{F}_L = \mathbf{R}^T\boldsymbol{F}_G}.$$

La transpuesta no gira físicamente la fuerza: cambia la base en la que expresamos sus componentes, tal como se desarrolló en la nota adicional del EX29.

8. Puente hacia Python y resumen

1. Elegir el eje y el ángulo; convertir grados a radianes con `np.deg2rad`.
2. Calcular c y s; construir `R_x`, `R_y` o `R_z` como array 3×3.
3. Aplicar las rotaciones con `@` en el orden físico correcto.
4. Comprobar forma `(3, 3)`, norma, $\mathbf{R}^T\mathbf{R} \simeq \mathbf{I}_3$, $\det\mathbf{R} \simeq 1$ y recuperación con la transpuesta.

Reglas finales. Eje de giro fijo ⇒ bloque 2D en el plano perpendicular. Un ángulo positivo sigue la regla de la mano derecha. En 3D el **orden importa**. La transpuesta es la inversa de una **rotación ortogonal**, no de una matriz cualquiera.